185 情報量に基づく帰納的学習による音声対話処理手法の一考察

木村 泰知† 荒木 健治† 栃内 香次‡
†(北大工) ‡(北学園大経営)

1 はじめに

近年，音声認識技術の進展に伴い，音声対話システムの研究がさかんに行われている．音声対話システムの構築には一般に対話システムを応用することが考えられる．しかし，人間の音声対話を書き起こしてみると，間投詞，言い直し，(人間には理解できる) 非文が多く存在するため，一般的な対話処理のように知識を予め与え，形態素解析，構文解析，意味解析を用いる方式では，話し言葉特有の現象に対処することは困難である．人間は上に述べた状況でも相手の意図を理解し，対話が成立している．これらの状況に対応するために，従来より我々は汎用的な学習能力のみを与え，実際の対話例から応答文を生成する規則を獲得する"遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法"を提案してきた [1]．ここで帰納的学習とは「2つの事物に対して共通部分と差異部分を見分ける能力」を用いて実際の例から応答文を生成する規則を獲得することである．差異部分は共通部分の確定後に決まり，共通部分の定義が学習の根幹にかかわるといえる．さらに，学習能力を向上させるためにも，共通部分の拡張が必要であると考えられる．従来手法における共通部分の定義は，「字面 (あるいは単語単位) による比較」により一致した部分を共通部分としていた．本稿では字面の比較により共通部分を決定するのではなく，情報量，共起関係，相互情報量に基づいて共通部分，差異部分を決定することにより応答規則を獲得する手法を提案する．本手法を"情報量に基づく帰納的学習"と呼ぶ．本稿では本手法に基づくシステムの実験結果と考察を記述する．

2 情報量に基づく共通部分と差異部分

情報量に基づいて考えた場合，差異部分とは特徴ある部分と考えられるため情報量の大きい部分であり，共通部分とは頻繁に出現すると考えられるため情報量の小さい部分と捉えることができる．共通部分と差異部分を獲得するために各文の分割を行う．分割数は対応関係のあいまいさを無くすため，3分割までとする．分割するために，隣接単語の共起頻度を利用する．共起頻度の最も低い部分を分割点とする．3分割とするために，分割点は共起頻度の最も低い点の上位2点とする．3分割された中で最も大きい情報量を持つ単語を含む部分を差異部分とする．

3 実験

予め JUMAN[2] を用いて学習コーパスの単語分割を行う．ここでは，品詞情報，構文情報，意味情報は利用しない．単語分割された各単語間の隣接頻度の低い部分を分割点として3分割する．情報量が大きい単語を含む部分を差異部分として，差異部分の対応関係を獲得した規則を獲得する．これを「応答規則」と呼ぶ．さらに，差異部分のみを変数化したテンプレートを「生成規則」と呼ぶ．

実験の処理過程を説明する．本手法に基づく実験システムの概要を図1に示す．入力文を JUMAN により単語分割を行い，単語頻度と隣接共起頻度を利用して，差異部分を抽出する．抽出された差異部分と応答規則の左辺を exact match により，応答規則を選択する．選択された規則が複数存在した場合，前回の入力文の差異部分を条件として適切な規則に絞りこむ．選択された応答規則の右辺と生成規則を結合する．生成規則はテンプレートになっており，応答規則の右辺の代入により応答文が生成される．結合する場合，式 (1) に示す自己相互情報量の大きな規則を適用する．

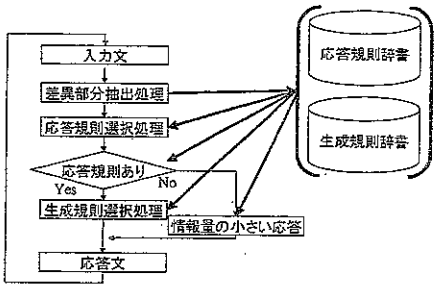


図 1: 処理の流れ

自己相互情報量 $M(x,y) = log\frac{P(x,y)}{P(x)P(y)}$ ‥ (1)

ここで $P(x,y)$ は単語 x と単語 y の共起確率，$P(x)$ は単語 x の出現確率，$P(y)$ は単語 y の出現確率である．

本実験において，学習データは男性大学院生2名により行われた札幌に関する対話例 106 ターン，テストデータとして同一の被験者による質問，101 回である．応答生成結果を学習データ作成者が正応答と誤応答の2分類で評価した．その結果，正応答数は 28 応答であった．本手法では適した応答規則が存在しない場合，情報量の小さい応答を行うため，未応答は存在しなかった．ここで情報量の小さい応答とは，学習データ中にある各文の中で最も情報量の大きい単語を比較し，その中で最も情報量が小さい文を応答文として利用するという意味である．誤応答の評価は個人により異なるため，客観的な評価を行う必要がある．例えば，「名物のおみやげは何ですか」に対する応答文が「ありません。」というものがあった．この応答は誤応答と判断されたが，人によって評価が異なる．このような応答も考慮するために複数の被験者による評価が必要と考えられる．

4 おわりに

本稿では情報量に基づく帰納的学習を提案し，評価実験を行った．101 回の質問において，正応答数は 28 応答確認された．今回の実験はキーボードによる対話実験であるため，今後，人間とシステムの間で音声対話実験を行う予定である．

参考文献

[1] 木村，荒木，栃内，栃内："遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法"，信学論，Vol.J84-D-II, No.9, pp.2079-2091

[2] 黒橋 禎夫，長尾 真，"日本語形態素解析システム JUMAN" version3.61, 1999.